



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

DIRECCIÓN DE DESARROLLO DIGITAL

Informe de análisis sobre nuevas tecnologías, tecnologías alternativas y tecnologías innovadoras¹, basado en un enfoque prospectivo, para el cierre de la brecha digital en Colombia.

Autores:

Liliana Fernández Gómez
María Fernanda Arciniegas Cerquera
Jimena Alejandra Dávila Barragán
Daniel Hernández Montenegro
Yenifer Julie Pinto Gaitán
Viviana Vanegas Barrero

Introducción

La adopción de nuevas tecnologías ha traído consigo grandes cambios para mejorar, por ejemplo, la prestación del servicio público de Internet. A su vez, el dinamismo de la economía ha permitido grandes cambios en materia económica y técnica desde la perspectiva de los operadores de telecomunicaciones, logrando que estos puedan hacer más eficiente el despliegue de infraestructura para mejorar la conectividad digital, lo que ha servido de base para la actualización y modernización de la normatividad y regulación sectorial.

No obstante, es necesario revisar tecnologías innovadoras y alternativas para lograr cerrar cada vez más la brecha de acceso a Internet en el país. Esto teniendo en cuenta que para el caso de Colombia se evidencia que aún existe una baja penetración de Internet en zonas rurales y apartadas. Si bien es cierto, se ha incrementado la cantidad de conexiones a Internet por hogar en las zonas rurales y apartadas, aún existe una baja penetración de este servicio que, de acuerdo con el DANE, equivale al 28,8% para el año 2021. Los hogares ubicados en las cabeceras municipales tienen un porcentaje del 70,0% (DANE, 2021).

La necesidad de conectar a un mayor número de hogares y personas a los servicios de telecomunicaciones genera cada vez más interés por parte de empresas y gobiernos de buscar nuevas tecnologías para satisfacer la demanda de estos servicios con menores costos, menores impactos ambientales y superar la dificultad para el despliegue de infraestructura en zonas alejadas o de difícil acceso². De ahí, nace la importancia de explorar diversas alternativas tecnológicas para poder llevar el servicio de acceso a Internet (fijo o móvil) a esos lugares y superar los retos asociados, entre los que se destacan las barreras naturales y geográficas, así como las regulatorias, económicas y sociales. En el país, solo el 34% de las ciudades capitales (Santa Marta, San José del Guaviare, Inírida, Popayán, Florencia, Yopal, Leticia, Puerto Carreño, Mocoa, Tunja y Manizales) se encuentran acreditadas como libres de barreras de despliegue (MinTIC, 2021).

¹ Para el desarrollo de este documento, entendemos las tecnologías innovadoras como soluciones transformadoras en telecomunicaciones que están cambiando drásticamente industrias, economías y fuerzas de trabajo en todo el mundo.

² En Colombia se ha priorizado el acceso a Internet como uno de los principales habilitadores digitales, a través de diferentes instrumentos de política pública. El Plan Nacional de Desarrollo 2018–2022, Pacto VII por la Transformación Digital, definió para este periodo de tiempo la hoja de ruta del país en términos de política pública en dos (2) grandes líneas de trabajo, siendo una de ellas el cierre de la brecha digital, tanto a nivel geográfico como socioeconómico. En este sentido, también se desarrollaron los documentos CONPES de declaratoria de importancia estratégica 3968, 4001 y 4079, y el Capítulo Habilitadores Digitales del documento CONPES 4023.



De acuerdo con lo definido en el Pacto VII por la Transformación Digital de Colombia del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, la Dirección de Desarrollo Digital (DDD) del Departamento Nacional de Planeación (DNP) en el año 2021 planteó en su Plan de Acción una estrategia orientada a diseñar y proponer mecanismos de política pública que contribuyan a la adopción de nuevas tecnologías y tecnologías alternativas, al cierre de la brecha digital y al fortalecimiento del ecosistema digital en Colombia. Por lo cual, se elaboró el producto 4707 de 2021 que contiene un análisis relacionado con la posibilidad de implementar tecnologías innovadoras y alternativas no tradicionales como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en el país, con el fin de apoyar la conectividad digital de las zonas rurales y apartadas, de forma complementaria a las estrategias de despliegue de infraestructura y redes vigentes.

Particularmente, este informe brinda un acercamiento a algunos aspectos técnicos, económicos, normativos, y regulatorios identificados en el producto del plan de acción mencionado, los cuales se han identificado como claves para la socialización con actores de interés en el marco del análisis realizado. En este sentido, el presente informe está estructurado de la siguiente forma:

En la primera sección del informe, se resume un análisis exploratorio que parte de la revisión de aproximadamente 40 soluciones tecnológicas en los servicios de telecomunicaciones, en las que la GSMA identifica algunas áreas como principales componentes de red en las cuales pueden existir oportunidades para innovar. Se logró profundizar en la descripción de estas 40 experiencias y la definición de unos criterios de viabilidad con los cuales las tecnologías mapeadas pueden llegar a tener un potencial impacto para acelerar la cobertura de banda ancha móvil en áreas de difícil acceso y, en general, en zonas rurales. Después de una priorización de estas soluciones tecnológicas, y por la oportunidad de adaptabilidad en Colombia, se identificó que las soluciones tecnológicas que prestan servicio con tecnologías satelitales son soluciones de gran interés y utilidad para la prestación de servicio de Internet en zonas rurales y apartadas, especialmente, para aquellas con condiciones de difícil acceso.

En una segunda sección, se realiza una aproximación a los efectos socioeconómicos de implementar tecnologías innovadoras o tecnologías alternativas para el cierre de la Brecha Digital en Colombia. Para esto, inicialmente se plantean las dimensiones en las que se analizarán los efectos de la(s) tecnología(s), posteriormente se plantea la propuesta de metodología para aproximar estos efectos y, finalmente, se realiza la aplicación de la metodología a una solución tecnológica satelital de órbita baja.

En una tercera sección, se realiza un análisis de las temáticas regulatorias más relevantes que, conforme a la experiencia internacional, deberían abordarse para habilitar y promover la prestación del servicio de Internet a través de tecnologías satelitales que utilicen órbitas terrestres bajas. Así mismo, se efectúa una identificación de los principales desarrollos normativos que habilitan y promueven el acceso a Internet por medio de dichas tecnologías en Colombia. En una cuarta sección, se lleva a cabo un análisis de las principales barreras económicas y normativas que enfrenta la prestación del servicio de Internet a través de tecnologías satelitales de órbita baja, aterrizado a las condiciones particulares del contexto colombiano.

Adicionalmente, como parte del trabajo de desarrollo de capacidades en análisis prospectivo y vigilancia tecnológica que se ha venido desarrollando en la Dirección de Desarrollo Digital, en la sección quinta se presenta un ejemplo de uso de la metodología de Nivel de Preparación o Madurez de Tecnología³ aplicado a las tecnologías cuánticas. La dinámica actual de innovación tecnológica e implementación de soluciones genera la necesidad de aplicar alguna metodología para la estimación del grado en que una solución, que aún no está disponible en el mercado, puede ser considerada viable en el mediano o largo plazo. Finalmente, en la última sección se presentan las principales recomendaciones que surgieron en el desarrollo del documento.

³ TRL Technology Readiness Level



1. IDENTIFICACIÓN DE EXPERIENCIAS SOBRE EL USO DE TECNOLOGÍAS ALTERNATIVAS E INNOVADORAS EN TELECOMUNICACIONES

¿Cuáles son esas áreas identificadas como principales componentes de red en las cuales pueden existir oportunidades para innovar?

La GSMA (2019) ha identificado algunas áreas como los principales componentes de red en las cuales pueden existir oportunidades para innovar en la prestación de los servicios de telecomunicaciones: 1. Estaciones base, 2. Tecnología backhaul, y 3. Energía, tanto el suministro como almacenamiento, que permite que los dos primeros componentes funcionen⁴. Estos elementos representan un campo en el cual existen capacidades de mejora en dos aspectos como costos y cobertura, que finalmente tendrán un impacto en cada implementación de red.

Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó una identificación de soluciones que se agruparon en las áreas mencionadas anteriormente y fueron extraídas del informe de la (GSMA, 2019) *“Closing the Coverage Gap: How Innovation Can Drive Rural Connectivity”*. Las áreas priorizadas o líneas de acción de innovación (estaciones base, backhaul y energía) tienen el potencial para impulsar ahorros integrales de costes o eficiencia. Por esto, explorar estas innovaciones y el contexto en el que podrían aplicarse resulta de gran importancia para este estudio, ya sea porque representan un tipo de solución tecnológica o porque son importantes debido a su impacto para acelerar la cobertura de Internet móvil en áreas de difícil acceso.

Nuevos modelos de negocio para optimizar la cobertura

La (GSMA, 2019) propone que además de invertir en tecnología innovadora para reducir el costo de infraestructura ofreciendo conectividad de Internet móvil se requieren cambios en la implementación y administración de la red. Esto incluye avanzar más allá de modelos de negocio tradicionales que han permitido el despliegue de redes en todo el mundo hasta la fecha. Existen algunos modelos de negocio que podrían ser comercialmente viables. Dado que cada despliegue rural es único, es poco probable que un solo modelo de negocio aborde todos los problemas de cobertura que un operador encontraría. Las implementaciones de red más amplias en zonas rurales más pobladas podrían aprovechar mejor un enfoque de distribución de ingresos.

⁴ **Estación base:** Proporciona cobertura de Internet móvil a un área. La implementación de esta tecnología puede ser muy costosa, por construcción de torres que albergan la estación base.

Backhaul: Conecta a los usuarios a la red móvil principal. Utiliza cableado de fibra óptica o inalámbrico. Sin embargo, el cableado es costoso. Del mismo modo, el transporte a largas distancias utilizando tecnología inalámbrica exige de la instalación de muchos receptores y transmisores que también tienen implicaciones de costos. Este es coadyuvante en el despliegue a zonas de difícil acceso de estaciones de telefonía y aporta una mayor expansión de los servicios de conectividad. En el ámbito de las comunicaciones, este tipo de sistemas proporcionan acceso a la red a múltiples clientes de forma simultánea al compartir un grupo de líneas o frecuencias, en lugar de otorgar las mismas individualmente. Otra gran característica del backhaul es su capacidad para facilitar la comunicación y expandir el área de operación de los proveedores de telefonía. Así, se daría más cobertura y soporte a tecnologías ya existentes (2G, 3G, 4G) e incluso al 5G. (AXESS NETWORKS, S.F)

Energía: Representa un costo considerable y continuo para el funcionamiento de la red. En muchas zonas rurales, debido a la ausencia de una red nacional, los sitios celulares son alimentados con generadores diésel que son caros de instalar, operar, y mantener.



Mapeo de soluciones tecnológicas y propuesta de criterios de viabilidad

Es así como en este estudio se realizó una exploración y análisis de aproximadamente 40 soluciones tecnológicas⁵, en la cuales se identifican tendencias y se tienen en cuenta algunas consideraciones como: características principales, entidades promotoras y otros aspectos clave de estas soluciones para la innovación en todas las áreas antes expuestas.

Adicionalmente, se realizó un análisis individual a partir de la definición de cuatro criterios de viabilidad en los cuales las tecnologías mapeadas pueden llegar a tener un impacto en distintas áreas relevantes para este estudio (ver tabla 1 criterios técnicos).

Tabla 1. Criterios técnicos

Geografía	Capacidad de las tecnologías/soluciones para superar barreras geográficas presentes en algunos territorios.
Alcance/Cobertura	Capacidad de las tecnologías/soluciones para cubrir mayor distancia con menos elementos de red.
Energía	Capacidad de las tecnologías/soluciones para funcionar con independencia de la red eléctrica nacional.
Costo	Costes de manejo, mantenimiento, gestión y lanzamiento. Reducción de los costes de implementación y operación de la red como aspecto clave para cerrar la brecha de cobertura. Para que la cobertura de Internet móvil rural sea comercialmente viable y sostenible, el costo de despliegue y las redes operativas deben ser bajas.

Fuente: elaboración propia

A partir de la definición de estos criterios se construyó una descripción para cada una de las soluciones tecnológicas mapeadas, que presenta la información básica necesaria para poder determinar si una tecnología se puede adaptar o no en el país. Cada una de estas soluciones cuenta con una serie de características relevantes que cumplen el objetivo de establecer conectividad en regiones del mundo con contextos distintos. Adicionalmente, algunas de estas soluciones presentan casos de uso exitosos en países con condiciones similares a las de Colombia.

Priorización de tecnologías con oportunidad de adaptabilidad en Colombia

Teniendo en cuenta que mediante la implementación del estudio se busca identificar tecnologías como soluciones al despliegue de infraestructura de telecomunicaciones, fue necesario realizar un ejercicio de priorización de las tecnologías identificadas⁶, donde se validó la pertinencia en relación con los criterios de análisis propuestos, respecto de lo cual se identificó la relevancia de cada criterio en relación con los

⁵ El mapeo de estas experiencias es a nivel mundial a partir de la información recolectada por la GSMA en el informe *"Closing the Coverage Gap: How Innovation Can Drive Rural Connectivity"*, en el cual se tuvieron en cuenta discusiones con expertos de la industria, además de investigación secundaria para la definición tanto de las áreas de innovación como de las experiencias.

⁶ Algunas tecnologías analizadas: soluciones satelitales, estaciones base en el espacio (terminales fijos y móviles utilizando GSM y LTE), Soluciones ST-Flex ("super torre" portátil - globo aerostático), tecnologías inalámbricas sin campo visual (non-line-of-sight), Usa energía solar (backhaul), estaciones base de fuente libre (open-sourced), soluciones por unidades de radio para conexión de antenas (antenas triple banda), entre otras.



componentes: socioeconómicos, normativos, técnicos y regulatorios. Como resultado de esta priorización y por la oportunidad de adaptabilidad en Colombia se identificó que la tecnología satelital podría ser una de las principales alternativas para responder a las necesidades de conectividad en el país.

Así, las soluciones tecnológicas que prestan servicios con tecnologías satelitales se constituyen como soluciones de gran interés y utilidad para la prestación de servicio de Internet en zonas rurales y apartadas, con condiciones de difícil acceso. Con miras a establecer estrategias de despliegue de Internet satelital en zonas rurales y apartadas, el despliegue de Internet satelital de órbita baja en las zonas en donde la fibra óptica es difícil y costosa, se identifica como una alternativa que puede traer beneficios en otros sectores económicos donde además se pueda fomentar el uso y apropiación de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en procesos productivos. En este sentido, dado el objetivo enfocado hacia el cierre de la brecha digital específicamente en zonas rurales y apartadas del país, se decide centrar el análisis de soluciones tecnológicas en aquellas con tecnología satelital.

Las soluciones tecnológicas satelitales, en particular aquellas de baja órbita, presentan algunas ventajas en comparación con las redes de fibra óptica o las soluciones satelitales de órbitas altas. Según la GSMA (2019), los satélites de órbitas bajas (LEO⁷ por sus siglas en inglés) se consideran una de las soluciones tecnológicas más factibles para conectar áreas alejadas y dispersas con lo cual se podría revolucionar la conectividad rural del país. Adicionalmente, estos satélites permiten llegar al usuario con una mejor calidad de Internet, en términos de bajas latencias, alta velocidad y mayores anchos de banda pues se encuentran entre 500 y 2.000 km de la superficie de la Tierra, mientras que los satélites geoestacionarios o de órbitas altas se encuentran aproximadamente a 35.000 km de la Tierra. Además, se destaca su alta complementariedad para aumentar la huella de cobertura con otras tecnologías como la fibra óptica y 5G en países como Colombia. En aspectos relacionados específicamente con el satélite, los satélites de órbita baja son más pequeños y por ende tienen menor masa con respecto a los satélites de órbita alta, lo cual contribuye a que su costo sea menor (Peterson, 2003).

2. APROXIMACIÓN A EFECTOS SOCIO ECONÓMICOS

¿Cuáles son las dimensiones de análisis que permitirán aproximar los efectos socioeconómicos de implementar tecnologías innovadoras o tecnologías alternativas para el cierre de la brecha digital en Colombia?

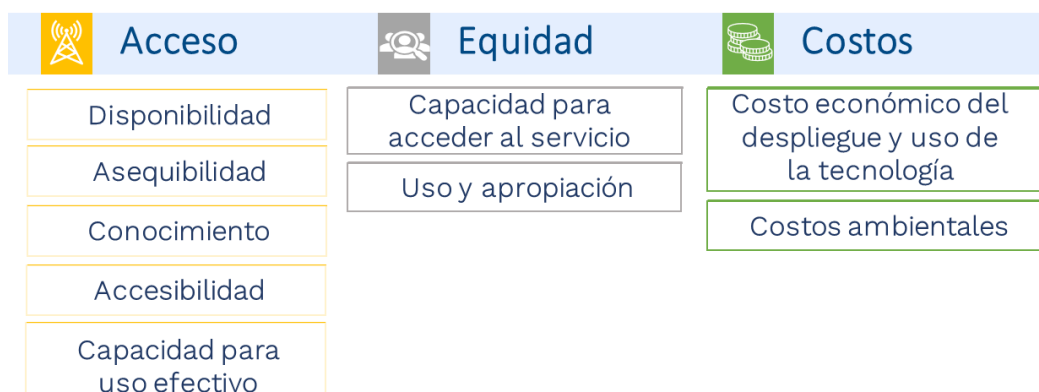
Para aproximar los efectos socioeconómicos de implementar tecnologías innovadoras o tecnologías alternativas para el cierre de la brecha digital se plantearon tres dimensiones de análisis: acceso, equidad y costos (ver figura 1).

⁷ La sigla LEO hace referencia a Low Earth Orbit.





Figura 1 Dimensiones de análisis para la aproximación de los efectos socioeconómicos



Fuente: Elaboración propia

Acceso

Para evaluar esta dimensión se tuvo en cuenta la aproximación de “las 5 A’s del acceso”⁸ de las Naciones Unidas (United Nations, 2021):

- **Disponibilidad:** este aspecto implica la disponibilidad de la tecnología en el lugar de residencia. Una forma de aproximarse a este factor es analizar la capacidad de la tecnología para superar barreras geográficas. Otra forma es estimar el potencial alcance de la tecnología en términos de usuarios que puedan utilizarla, teniendo en cuenta las diferencias entre zonas urbanas y zonas rurales.
- **Asequibilidad:** este aspecto implica que la tecnología tenga un precio asequible para los usuarios. En este factor es muy relevante hacer un análisis diferenciado para grupos poblacionales con distintos niveles de ingresos y explorar si pueden existir diferencias en el precio de acuerdo con la zona de residencia de los usuarios (sea urbana o rural). Adicionalmente, para aproximarse a este factor deben tenerse en cuenta las condiciones de mercado para la difusión de la tecnología y la relación con el costo de adquisición o adopción de la tecnología por parte los proveedores.
- **Conocimiento:** este aspecto se refiere al conocimiento por parte de los usuarios de las formas en que la tecnología es relevante para sus vidas.
- **Accesibilidad:** este aspecto se refiere al grado de accesibilidad de la tecnología en términos de los requerimientos técnicos que esta suponga, por ejemplo, si requiere del manejo de un lenguaje específico, o conocimientos específicos en un área del conocimiento, entre otras. Una forma de aproximarse a este aspecto es analizar los requerimientos técnicos de la tecnología a la luz de las características y condiciones de los usuarios.
- **Capacidad para uso efectivo:** este aspecto se refiere a las capacidades de los usuarios no solo para acceder a la tecnología como tal, sino también para aprovechar sus beneficios. Una forma de aproximarse a este aspecto es observar las funcionalidades de la tecnología, identificar los requerimientos por parte de los usuarios para aprovechar dichas funcionalidades y de acuerdo con eso analizar las características y condiciones de los usuarios.

Equidad

Esta dimensión tiene el propósito de evaluar los efectos en términos de equidad para los usuarios, derivados de la introducción de nuevas tecnologías digitales. El efecto sobre equidad está influenciado en dos direcciones:

⁸ En inglés son: Availability, affordability, awareness, accessibility, ability.



(1) la difusión de nuevas tecnologías digitales se ve condicionada por factores socioeconómicos de la población y brechas preexistentes, y (2) la introducción de tecnologías digitales puede ampliar o reducir brechas preexistentes debido a las características de la tecnología y los factores socioeconómicos de la población.

Adicionalmente, se han identificado cinco (5) factores que influyen en los efectos en términos de equidad derivados de la introducción de nuevas tecnologías digitales y la brecha digital: (1) equipos, (2) autonomía en el uso, (3) habilidades, (4) apoyo social, y (5) propósito para el que se emplea la tecnología. Estos cinco (5) factores están estrechamente relacionados con los factores de análisis en el acceso a las tecnologías. En este sentido, el análisis en la dimensión de equidad se realizará dándole enfoques específicos a los factores de análisis del acceso a tecnologías digitales. A continuación, se mencionan los puntos que deben ser analizados en cada uno de estos factores para incorporar el análisis de equidad.

- Capacidad para acceder al servicio: en términos de la disponibilidad de la tecnología, algunas consideraciones relevantes para analizar las implicaciones de equidad son: el tipo de equipos a través de los cuales se puede acceder al servicio, mejoras en calidad de servicio, así como la forma en la que los usuarios acceden a la tecnología. Algunas preguntas guía para analizar estas consideraciones son las siguientes: *¿Se requiere un cambio de equipo para acceder al servicio?, ¿se requieren equipos especiales?, ¿se espera una mejor calidad de servicio en comparación con los tradicionales? ¿Es posible acceder por parte de toda la población, o sólo determinados grupos?, ¿Cómo la tecnología evaluada puede mejorar la forma (equipos, tipo de servicio, entre otros) en que accede la población en general? ¿Estas mejoras suceden de manera diferenciada para determinados grupos poblacionales?*
- Uso y apropiación: en términos de estos dos (2) factores, tres (3) consideraciones relevantes para analizar las implicaciones de equidad son: las diferencias preexistentes en las habilidades de los individuos para aprovechar los beneficios de la tecnología, la posibilidad de obtener apoyo social y retroalimentación por parte de usuarios más experimentados en el uso de la tecnología, y los usos que le den los usuarios a la misma. Estas tres consideraciones son relevantes en términos del beneficio que puedan tener los usuarios de las nuevas tecnologías. Algunas preguntas guía para analizar estas consideraciones son las siguientes: *¿Qué capacidades se requieren para el uso efectivo de la tecnología? ¿Qué tipo de usos pueden ser determinantes para lograr un aprovechamiento de la tecnología en términos de construcción de capital humano, social, político o económico de los usuarios en el largo plazo? ¿La calidad del servicio permite hacer un uso productivo de las TIC? ¿En algunos años las condiciones de vida (ahorro en tiempo o dinero o incrementos en ingresos, entre otros) podrían cambiar y mejorar dado el uso de esta nueva tecnología?*

Costos

Finalmente, esta tercera dimensión tiene como propósito identificar los costos económicos, ambientales y otros asociados a la implementación de una nueva tecnología. El despliegue y uso de la tecnología incurre en costos no sólo desde el lado de la oferta sino desde el lado de la demanda. En este sentido se identifican dos (2) subgrupos de costos en los cuales se realizará el análisis:

- Costo económico del despliegue y uso de la tecnología: por el lado de la oferta se tiene en cuenta los costos del CAPEX y OPEX para poner en funcionamiento el servicio. Adicionalmente, el tipo de energía que utiliza, si existe interdependencia de la red eléctrica nacional o cómo funcionaría en caso contrario (combustible, energía solar u otros), representa una variable de interés teniendo en cuenta la posible ubicación en zonas rurales y apartadas de esta tecnología. Por el lado de la demanda, es importante tener en cuenta el costo del servicio para el usuario y el costo del terminal a través del cual se conectará el usuario. Así mismo es importante analizar la sostenibilidad de la tecnología en el tiempo. Algunas



preguntas guía para analizar estas consideraciones son las siguientes: *¿El costo al usuario es asequible para la población colombiana en general⁹? ¿El costo al usuario similar en comparación con otras tecnologías tradicionales en el caso en que haya otras como las móviles que puedan prestar servicio en la zona? ¿En comparación con otras tecnologías, es un servicio de fácil instalación en zonas de difícil acceso? ¿Qué tan costoso puede ser el CAPEX y OPEX en una zona de difícil acceso? ¿Existe interdependencia de la red eléctrica nacional o cómo funcionaría en caso contrario (combustible, energía solar u otros)?*

- **Costos ambientales:** Teniendo en cuenta que se espera que la implementación de estas tecnologías se dé principalmente en zonas rurales y de difícil acceso, es necesario tener en cuenta si la instalación y uso de la tecnología tiene algún efecto o costos sobre el medioambiente. Por ejemplo, si se requiere talar árboles para su instalación, si después de instalado genera contaminación visual en el ambiente, si su uso prolongado genera algún efecto ambiental, entre otros. Algunas preguntas guía para analizar estas consideraciones son las siguientes: *¿Para su instalación se realiza alguna modificación del medioambiente: desaparición de hábitats y de especies animales o vegetales? ¿Genera algún tipo de contaminación, ya sea visual, auditiva, ambiental?*

¿Cuál es la propuesta metodológica para la aproximación de los efectos socioeconómicos?

Se planteó una propuesta metodológica cualitativa para la aproximación de los efectos socioeconómicos, la cual es posible aplicar si no se cuenta con información suficiente y robusta para cuantificar los costos y beneficios monetariamente. Concretamente, se utiliza la metodología cualitativa presentada por Arias Hernández y Torres Naranjo en su tesis “Modelo de medición de impacto para los proyectos sociales de la facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de Colombia” (Arias Hernández & Torres Naranjo, 2017).

Dicha metodología plantea un análisis multicriterio que está fundamentado en el modelo del proceso analítico jerárquico (AHP por sus siglas en inglés) desarrollado por Saaty (Saaty, 1990), el cual ha sido citado más de 10 mil veces y en la metodología de evaluación de impacto propuesta por MSc. Ramón Rodríguez Cardona y Dra. Margarita Cobas Aranda en su documento “Metodología de Evaluación de Impactos de Proyectos de Investigación”.

Como parte de esta metodología se selecciona inicialmente una tecnología a evaluar y se eligen tres o cuatro personas, quienes deberán tener conocimiento y experiencia en temas asociados a conectividad de Internet y cierre de brecha digital. A cada evaluador se le enviará un resumen de las características de la tecnología a evaluar.

La evaluación consiste en diligenciar una matriz cuadrada utilizando las dimensiones explicadas anteriormente en cada fila y columna y completar las casillas de la matriz teniendo en cuenta la importancia que el evaluador escoja según la tabla de intensidad de preferencias de la escala (Saaty, 1990), de un criterio sobre otro, de acuerdo con la siguiente tabla:

⁹ Se puede tomar como referencia un ingreso equivalente al salario mínimo legal vigente en 2021 (\$908.526).



Tabla 2. Intensidad de preferencias de la escala (Saaty, 1990)

Intensidad de la importancia	Definición	Explicación
1	Igual importancia	Dos actividades contribuyen igualmente al objetivo
3	Importancia moderada	La experiencia y el juicio están moderadamente a favor de una actividad sobre la otra
5	Importancia fuerte	La experiencia y el juicio están fuertemente a favor de una actividad sobre la otra
7	Importancia muy fuerte	La experiencia y el juicio está muy fuertemente favorecida y su dominio ha sido demostrado en la practica
9	Importancia muy extrema	Es Máxima la importancia de una actividad sobre la otra
2,4,6,8	Valores intermedios entre los dos juicios contiguos	Cuando un término medio es necesario
Recíproco de los números de arriba	Si el elemento "i" le fue asignado alguno de los números de arriba al compararse con el elemento j entonces "j" tiene el valor recíproco cuando se compara con el elemento "i"	

Fuente: (Arias Hernández & Torres Naranjo, 2017)

Después del procesamiento de la evaluación de cada evaluador, se obtiene un puntaje promedio por criterio y un efecto aproximado de la tecnología que se clasifica en “bajo”, “medio” o “alto”. Si el resultado se encuentra entre 0 y 40 el efecto aproximado es bajo; si el resultado se encuentra entre 40 y 60 el efecto aproximado es medio y si se encuentra entre 60 y 100 el efecto aproximado es alto. Adicionalmente, se podrá identificar cuál fue el peso para cada criterio y su calificación final, y de esta forma se podrá identificar los criterios más fuertes y las falencias de cada nueva tecnología evaluada.

¿Cuáles son los resultados de aplicar esta metodología?

Se invitó a cuatro evaluadores a participar en la evaluación de una solución tecnológica ofrecida por un proveedor de capacidad satelital que utiliza una órbita terrestre baja para ofrecer Internet satelital. Una vez recibidas sus respuestas, se procedió a consolidar la información y procesarla. A continuación, se presentan las tablas con los resultados finales:

Tabla 3. Cálculo del peso del criterio

	Criterios	Evaluador 1	Evaluador 2	Evaluador 3	Evaluador 4	Peso del criterio
Acceso	Disponibilidad	0.17	0.31	0.16	0.08	0.18
	Asequibilidad	0.23	0.23	0.09	0.24	0.19
	Conocimiento por parte de los usuarios	0.05	0.10	0.07	0.06	0.07
	Accesibilidad	0.03	0.09	0.11	0.16	0.10
Equidad	Capacidad para uso	0.05	0.08	0.11	0.15	0.10
	Capacidad para acceder	0.19	0.08	0.09	0.14	0.11
Costos	Uso y apropiación	0.09	0.05	0.11	0.11	0.09
	Costo económico del despliegue y uso de la	0.23	0.04	0.17	0.05	0.13
	Costos ambientales	0.02	0.02	0.09	0.01	0.03

Tabla 4. Promedio de evaluación de los evaluadores

Criterios		Evaluador 1	Evaluador 2	Evaluador 3	Evaluador 4	Promedio
Acceso	Disponibilidad	70	100	100	100	92,50
	Asequibilidad	10	100	70	10	47,50
	Conocimiento por parte de los usuarios	30	40	40	40	37,50
	Accesibilidad	70	40	70	10	47,50
Equidad	Capacidad para uso	40	40	100	70	62,50
	Capacidad para acceder	10	70	70	10	40,00
Costos	Uso y apropiación	10	40	100	10	40,00
	Costo económico del despliegue y uso de la	40	100	100	70	77,50
	Costos ambientales	70	40	100	100	77,50

Tabla 5. Aproximación del efecto de la tecnología

Criterios		Peso del criterio	Promedio	Total
Acceso	Disponibilidad	0.18	92.50	16.68
	Asequibilidad	0.19	47.50	9.21
	Conocimiento por parte de los usuarios	0.07	37.50	2.69
	Accesibilidad	0.10	47.50	4.59
Equidad	Capacidad para uso	0.10	62.50	6.19
	Capacidad para acceder	0.11	40.00	4.40
	Uso y apropiación	0.09	40.00	3.60
Costos	Costo económico del despliegue y uso de la	0.13	77.50	9.71
	Costos ambientales	0.03	77.50	2.56
			Efecto aproximado	59.63



Fuente: Elaboración propia

¿Cómo se interpretan los resultados?: De acuerdo con la **Tabla 3**, se encuentra que los criterios con mayor importancia relativa son la asequibilidad, la disponibilidad y el costo económico del despliegue y uso de la solución tecnológica, es decir que la facilidad de acceder a un costo justo y oportuno para los usuarios, especialmente en zonas rurales, es lo más importante para los evaluadores. Por otro lado, los criterios con menor importancia relativa son los costos ambientales, el conocimiento por parte de los usuarios y el uso y apropiación de la solución tecnológica, esto puede deberse a que el acceso y costo del servicio son esenciales y resultan más importantes que otras dimensiones, las cuales probablemente cobren relevancia una vez un usuario cuente con el servicio.

Respecto a la evaluación de cada criterio en cuanto a su desarrollo en la solución tecnológica (**Tabla 4**) se encuentra que los criterios con mejor desempeño son la disponibilidad, el costo económico y costos ambientales, es decir que es una tecnología de fácil acceso, especialmente en zonas rurales, que tiene un costo justo para sus características y que por su naturaleza no tiene casi afectaciones ambientales. Por su parte, los peor evaluados son el conocimiento por parte de los usuarios, uso y apropiación y capacidad para acceder al servicio, es decir que el uso productivo de las TIC y la forma en que esta solución tecnológica puede cambiar las vidas de los usuarios en el mediano y largo plazo, así como la posibilidad que se deban adquirir equipos o terminales con los que no se contaba por parte de los usuarios, representan una falencia de la solución tecnológica que dificultaría su masificación, de acuerdo con las respuestas de los evaluadores.

Uniendo los dos resultados anteriores, se calcula el efecto de cada criterio y el efecto aproximado total de la solución tecnológica (**Tabla 5**), encontrando que los criterios con efectos más fuertes en el desarrollo actual de la solución tecnológica evaluada son la disponibilidad, el costo económico y la asequibilidad, mientras que los criterios con efectos menos fuertes se encuentran en los costos ambientales, el conocimiento por parte de los usuarios y el uso y apropiación. Cabe resaltar que criterios como los costos ambientales se encuentra como uno de los criterios con efecto menos fuerte debido a la baja importancia relativa respecto a los demás criterios.

Finalmente, se encuentra que el efecto socioeconómico total aproximado del uso de la solución tecnológica evaluada es 59,63, un efecto “medio” de acuerdo con la clasificación planteada, lo cual quiere decir que tiene un gran potencial de implementación en el país, pero se deben considerar posibles mejoras en algunas dimensiones que se puedan implementar como acciones de política como la promoción del uso y apropiación para el uso productivo de las TIC.

3. ANÁLISIS NORMATIVO Y REGULATORIO

¿Cuáles son los temas clave que debería abordar la normatividad para promover la prestación del servicio de Internet a través de tecnologías satelitales de baja órbita?

Para realizar el análisis de la normatividad relevante para habilitar y promover la prestación del servicio de Internet a través de tecnologías satelitales que utilicen órbitas terrestres bajas, es importante precisar que, por la naturaleza de esta tecnología, existen dos (2) segmentos clave que inciden en dicha prestación: el segmento espacial y el segmento terreno. En referencia al primero, juega un papel fundamental la normatividad supranacional, como lo son los instrumentos expedidos por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) y, para el caso colombiano, la Comunidad Andina de Naciones (CAN). En cuanto al segundo, resultan





primordiales las normas atinentes al despliegue de infraestructura y la habilitación para la prestación de servicios de telecomunicaciones.

Las principales temáticas normativas y regulatorias que inciden en el despliegue exitoso de un servicio de Internet satelital pueden agruparse en las siguientes (Rachfal, 2021) (Conradi & Keogh, 2021) (ITU, 2012):

Tabla 6. Temáticas normativas y regulatorias clave para habilitar e impulsar el servicio de Internet satelital

Segmento terreno	Segmento espacial
• Despliegue de infraestructura física • Habilidad para la prestación de servicios de telecomunicaciones • Homologación, licenciamiento y/o registro de terminales, tales como los terminales de muy pequeña apertura (VSAT) que se colocan en los hogares o empresas de los usuarios finales	• Asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico • Valoración del espectro asociado a servicios satelitales • Minimización de interferencias entre distintos usuarios y servicios • Desechos espaciales • Gestión del tráfico espacial¹⁰

Fuente: elaboración propia

¿Cuáles han sido los principales desarrollos normativos y regulatorios que habilitan y promueven el acceso a Internet por medio de tecnologías satelitales en Colombia?

Como punto de partida, es relevante señalar que, en las bases del PND 2018-2022, Pacto VII por la transformación digital de Colombia, se plantea el propósito de alcanzar el acceso universal a Internet de banda ancha en condiciones de calidad, y cerrar las brechas digitales existentes. Con ocasión de los postulados anteriores y de la emergencia económica provocada por la pandemia del COVID-19, se expidió la **Ley 2108 de 2021** donde se declara un servicio público esencial y cuya consecuencia principal implica la no suspensión en la prestación del servicio¹¹.

En lo concerniente a la prestación del servicio de Internet satelital, **en el segmento espacial**, existen regímenes regulatorios de carácter supranacional y nacional. Frente a la **normatividad supranacional**, cabe anotar que el servicio satelital se encuentra coordinado y regulado a nivel global por la **UIT**, organismo especial de la ONU encargado de la reglamentación y gestión internacional del espectro de radiofrecuencias y los recursos orbitales.

En este contexto, el instrumento normativo más relevante es el Reglamento de Radiocomunicaciones, toda vez que en este se regulan temas como: (i) la definición del recurso órbita-espectro como un **recurso natural**; (ii) la atribución del espectro radioeléctrico por la UIT a sus estados miembros bajo principio de **selección objetiva**

¹⁰ Implica comprender la ubicación actual y proyectada de objetos en el espacio, la compartición de información de manera que los operadores satelitales puedan evitar colisiones, y establecer las reglas de juego entre la comunidad de usuarios el espacio, (Dominguez, Faga, Fountain, & Kennedy, 2020) citado en (Rachfal, 2021).

¹¹ Los postulados principales de la Ley 2108 de 2021, en términos generales, contemplan: (i) la no suspensión de labores de instalación, mantenimiento y adecuación de las redes necesarias para la prestación del servicio; (ii) el término de un (1) mes para resolver las solicitudes relacionadas con la construcción y operación de los equipamientos necesarios para la prestación de los servicios de telecomunicaciones; (iii) la continuidad en la prestación de los servicios de telefonía móvil en caso de estados de excepción y emergencias sanitarias; y (iv) la función del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) de financiar el desarrollo de líneas de crédito, fomento y fortalecimiento de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST) que brinden acceso a Internet fijo residencial minorista.



y **acceso equitativo**, lo cual se puede dividir en procesos, que permiten el reconocimiento internacional de frecuencias que deben ser registradas en el Registro internacional de Frecuencias; (iii) la prohibición de instalar o explotar una estación transmisora sin la debida **licencia** expedida por el gobierno del país de donde depende la estación o en nombre del cual se hace (en el caso de Colombia la autoridad competente es el MinTIC); y (iv) la exigencia de una **coordinación**, por parte de los operadores satelitales, con cualquier sistema o constelación satelital que pueda verse afectado por la constelación proyectada, cuandoquiera que este último hubiera presentado su solicitud de licencia previo al primero.

Así mismo, para el caso de Colombia, se debe aplicar la Decisión 707 de 2008 de la **CAN**, referente a la Lista Andina Satelital consistente en un registro comunitario de satélites con cobertura de uno o más países miembros necesario previo al otorgamiento de autorizaciones para uso del espectro radioeléctrico.

A nivel nacional se cuenta con la Resolución 376 de 2022 expedida por MinTIC, la cual tiene por objeto establecer las diferentes condiciones para el otorgamiento del permiso para el uso del espectro radioeléctrico a través de estaciones terrenas asociado a los servicios radioeléctricos fijo, móvil y de radiodifusión por satélite. Algunos de los aspectos más importantes de este instrumento son:

- Para poder utilizar el espectro radioeléctrico asociado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite en el país **a través de estaciones terrenas, deberá solicitarse un permiso ante el MinTIC** el cual podrá tener una **duración de hasta veinte (20) años prorrogables** hasta por veinte (20) años más, además la resolución establece reglas para la definición del **valor de las contraprestaciones** por el uso del espectro radioeléctrico vinculado al servicio satelital.
- La solicitud del permiso para uso del espectro en estos casos implica el cumplimiento de una serie de requisitos, entre estos: (i) **inscripción en el Registro Único de TIC** e incorporación previa a la expedición del acto administrativo que otorgue el permiso; (ii) prueba del **acuerdo con el operador satelital** para acceder a las frecuencias del segmento espacial; (iii) para el caso de los **satélites que se encuentren en órbitas geoestacionarias**, es necesario el registro en la **Lista Andina Satelital** de la CAN; y (iv) otras condiciones referentes al proceso **de coordinación, notificación e inscripción en el Registro Internacional de Frecuencias** por parte del operador satelital.
- La Resolución establece cinco (5) modalidades para la prestación del servicio, estableciendo para cada una de estas requisitos adicionales, estas son: (i) una estación terrena con características técnicas particulares; (ii) un grupo de estaciones terrenas de baja potencia con características técnicas de operaciones similares; (iii) estación terrena formada por un arreglo estructurado de antenas que se enlazan en una constelación de satélites en órbitas no geoestacionarias; (iv) para una estación de solo recepción por interés del proveedor de redes y servicios de telecomunicaciones (PRST); y (v) un grupo de estaciones terrenas en movimiento (ESIM) con características técnicas de operación similares.
- Se consagran **obligaciones específicas** a cargo de los titulares de permisos para el uso del espectro radioeléctrico asociado a los servicios de radiocomunicaciones por satélite, por ejemplo: (i) asegurar la continuidad del servicio a sus clientes en condiciones de calidad y confiabilidad adecuadas, o en casos de emergencia, conmoción interna y externa, desastres o calamidad pública declarados; y (ii) poner a disposición de las autoridades de manera gratuita y oportuna sus estaciones terrenas, dando prelación a la transmisión de las comunicaciones que dichas autoridades requieran, entre otras.
- Se define un **régimen de transición** frente a quienes, a la entrada en vigor de la Resolución en comento, cuentan con un registro de proveedor de capacidad satelital. Estos agentes tendrán hasta



el 31 de diciembre de 2022, previo cumplimiento de los requisitos contenidos en la Resolución para obtener el permiso.

4. ANÁLISIS DE BARRERAS

¿Cuáles son las principales barreras económicas para la adopción y masificación de tecnologías satelitales de órbitas bajas en Colombia?

Así como en otros países del mundo, en Colombia existe un déficit de cobertura de Internet especialmente en áreas rurales y apartadas. Una de las principales razones de este déficit son los altos costos de despliegue y mantenimiento de infraestructura de telecomunicaciones y de energía, así como los bajos ingresos esperados de los prestadores de servicios de telecomunicaciones en estas zonas del país.

En este sentido, las principales barreras económicas desde la oferta (PRST) que enfrentan las soluciones tecnológicas, como los satélites de órbitas bajas, que buscan contribuir al cierre de la brecha digital en Colombia es el alto costo de capital y de operación (CAPEX y OPEX), así como el bajo ingreso esperado por dichas inversiones. Con respecto a los altos costos de capital y operación y teniendo en cuenta que los satélites de órbitas bajas están mucho más cerca de la superficie de la Tierra, para garantizar la cobertura de una zona se tienen que enviar una serie de satélites de forma que constituyan una constelación. Esto implica que los costos de lanzamiento y mantenimiento no están asociados a un satélite sino a cientos o miles de satélites según la necesidad de cobertura. En términos comparativos, la GSMA (2019) ha encontrado que el nivel de las inversiones asociadas al despliegue de las constelaciones de órbitas es más alto que el nivel de inversiones asociadas a innovaciones tecnológicas en el área de estaciones base o soluciones de energía.

Desde la perspectiva de la demanda, se encuentra que la principal barrera económica para la adopción y masificación de las soluciones tecnológicas satelitales de baja órbita es la condición económica de los consumidores de servicios de telecomunicaciones, especialmente, en el caso de la población de zonas rurales y apartadas. Esto hace menos atractiva la inversión para las empresas pues no podrán recuperar sus inversiones en el mismo tiempo que podrían hacerlo en zonas más pobladas y en donde la población tenga mayores capacidades económicas para adquirir sus bienes y servicios. El costo de adquisición de los equipos (kits de instalación, antenas, entre otros) y los montos periódicos del servicio son altos, razón por la cual en algunos países, como es el caso de Alemania, el gobierno ha decidido subsidiarlos con el fin de cerrar la brecha digital. Adicional a esto, la baja apropiación y conocimiento digital de estas poblaciones pueden también presentarse como una barrera para la adopción y masificación de tecnologías satelitales en Colombia.

Finalmente, se encuentra que la inseguridad e inestabilidad política en estas regiones del país pueden ser también una barrera para la implementación de nuevas tecnologías para contribuir al cierre de la brecha digital, así como algunos aspectos normativos y regulatorios que puedan significar obstáculos para la innovación e implementación de tecnologías innovadoras, según se profundiza en el siguiente apartado.

¿Cuáles son las barreras normativas más significativas para la adopción y masificación de tecnologías satelitales en Colombia?

En esta sección se analizan **algunas barreras normativas** que existen en el régimen colombiano de cara a la adopción y masificación de tecnologías satelitales que utilicen órbitas terrestres bajas para la prestación del





servicio de Internet, en lo que respecta al despliegue de infraestructura terrestre y la homologación de equipos que no encuadran dentro de la categoría de terminales móviles, de acuerdo con la normatividad vigente.

En cuanto a las barreras normativas al despliegue de infraestructura para la prestación de los servicios de telecomunicaciones, el artículo 193 de la Ley 1753 de 2015 (PND 2014-2018) estableció en cabeza de los alcaldes la facultad de promover las acciones necesarias para implementar la modificación de los instrumentos de ordenamiento territorial y demás normas que contengan barreras al despliegue de infraestructura. En relación con esta función, la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) adquirió la competencia para emitir **conceptos, a solicitud de las entidades territoriales, frente a los obstáculos** existentes en sus jurisdicciones de cara al despliegue de infraestructura. Posteriormente, el artículo 309 de la Ley 1955 de 2019 (PND 2018-2022) fortaleció las competencias anteriores, al atribuir a la CRC la función de **acreditar a los municipios libres de barreras** al despliegue para que puedan ser incluidos en el listado de municipios priorizados por el MinTIC como potenciales beneficiarios de las obligaciones de hacer que el mismo puede imponer a los PRST móviles para aumento de cobertura de redes y servicios móviles.

Se analizaron varios conceptos emitidos por la CRC en ejercicio de la función anterior, para 45 municipios y ciudades, en relación con la identificación de barreras. Las principales barreras se categorizaron en las siguientes tipologías: (i) relacionadas con la construcción; (ii) relacionadas con la zonificación; y (iii) relacionadas con procedimientos y costos adicionales. Estas barreras fueron sometidas a validación con asesores de la Dirección de Desarrollo Digital del DNP con amplio conocimiento y experiencia en temas jurídicos y regulatorios del sector TIC y en temas satelitales, a partir de lo cual, y con base en un ejercicio de investigación complementario, se encontró que las barreras más significativas frente al despliegue físico de infraestructura están asociadas a las **normas de ordenamiento territorial** de los municipios y la existencia de **procedimientos y costos adicionales** establecidos por las autoridades territoriales (las cuales se consideraron de relevancia alta frente a la prestación del servicio de Internet empleando tecnologías satelitales). Un ejemplo de ello es la subterranización obligatoria de la infraestructura derivada de normas de ordenamiento territorial, las cuales resultan una barrera que imposibilita la continuidad de un servicio satelital. Así mismo, las **barreras asociadas a la zonificación** fueron consideradas de importancia media-alta, como por ejemplo la prohibición total de instalación de infraestructura en zonas de interés cultural, espacios públicos o en áreas residenciales urbanas.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el espectro radioeléctrico constituye un vehículo para la recepción, transmisión y retransmisión de información para la prestación del servicio de Internet satelital, la normatividad en materia de su gestión resulta relevante, en especial lo relacionado con la **no interferencia y el funcionamiento seguro y eficiente de los equipos**. Por lo anterior, un aspecto fundamental a la hora de identificar barreras normativas es el régimen de **homologación de equipos terminales de red**, cuya determinación corresponde, en nuestro contexto, a la CRC, por virtud de lo sentado en el numeral 8 del artículo 22 de la Ley 1341 de 2009, modificado por el artículo 19 de la Ley 1978 de 2019¹². Lo anterior, en la medida en que podrían establecerse cargas regulatorias elevadas que hagan más gravoso el cumplimiento regulatorio para los sujetos regulados.

En materia de **homologación de terminales que utilizan la tecnología VSAT** –lo cual es común para el caso de satélites que emplean órbitas terrestres bajas–, es de anotar que en Colombia **no existe una normatividad específica sobre el tema**. En efecto, la CRC ha ejercido la potestad antedicha únicamente en lo que respecta

¹² La facultad consiste en: “[d]eterminar estándares y certificados de homologación internacional y nacional de equipos, terminales, bienes y otros elementos técnicos indispensables para el establecimiento de redes y la prestación de servicios de telecomunicaciones, de televisión abierta radiodifundida y de radiodifusión sonora, aceptables en el país, así como señalar las entidades o laboratorios nacionales autorizados para homologar bienes de esta naturaleza”.



a los equipos terminales móviles, es decir, dispositivos que posean un Identificador Internacional de Equipo Móvil (IMEI), o aquel identificador que cumpla una función equivalente, y por medio de los cuales se accede a las redes de telecomunicaciones móviles para la prestación de servicios de comunicaciones de voz y/o de datos¹³. Este **vacío normativo** frente a una tecnología que tiene un alto potencial para llevar el servicio de Internet a zonas rurales, apartadas y difícil acceso puede resultar inconveniente, comoquiera que existe el riesgo potencial de que se generen interferencias indebidas a las redes de telecomunicaciones (GVF, 2003) (ANE, 2018) una vez éstas se empiecen a masificar¹⁴.

Así las cosas, en Colombia, pese a las recientes iniciativas de simplificación y modernización regulatoria en materia de homologación de equipos terminales móviles, realizada por virtud de la Resolución CRC 6129 de 2020, y a los menores riesgos que presentan las tecnologías VSAT, no se cuenta con una clasificación exhaustiva de las diferentes tecnologías y equipos que permitan adecuar los procesos y requisitos exigidos de acuerdo con el nivel de riesgo que representen.

5. ANÁLISIS PROSPECTIVO

¿Cómo valorar el avance y la viabilidad de implementación de tecnologías en desarrollo?

La dinámica actual de innovación y desarrollo de soluciones genera en las partes interesadas la necesidad de usar métodos y herramientas para valorar el grado en que una solución puede ser considerada una idea descartable o una solución probada con potencial de implementación, y con posibilidades reales de generar beneficio económico y social. También se hace necesario identificar en qué grado de adelanto se encuentra el desarrollo de una tecnología. En esta sección se explora, la evaluación del nivel de madurez, como herramienta aplicable a innovaciones y nuevas tecnologías.

Evaluar el nivel de madurez de una tecnología en particular implica determinar su preparación para operaciones con el objetivo final de transferirlo al usuario, también incluye determinar la idoneidad de una tecnología específica para cumplir con los requisitos del cliente y el resultado deseado para las operaciones. En la ejecución del estudio, como ejemplo, una evaluación básica inicial del nivel de madurez de las tecnologías cuánticas.

Las tecnologías cuánticas fueron seleccionadas para hacer el ejercicio de evaluación de madurez tecnológica teniendo en cuenta que, de acuerdo con la literatura disponible y el seguimiento a novedades publicadas en medios especializados en el sector tecnológico, los avances en el desarrollo y aplicación de la computación cuántica están en constante crecimiento con una tendencia muy marcada en concretar sus aplicaciones en la transferencia de información y su seguridad. Es posible encontrar información sobre la existencia de una competencia entre países y organizaciones para tomar el liderazgo en esta tecnología, esta competencia es llamada *the quantum race* y los líderes más notorios son Estados Unidos y China. En Estados Unidos son relevantes los avances de IBM en el desarrollo del primer computador cuántico comercial y su puesta a disposición en la nube para que científicos y comunidad en general exploren sus usos en diferentes sectores, de otro lado China apuesta por la puesta en órbita de un satélite y varios modelos de comunicación cuántica

¹³ Resolución CRC 5050 de 2016. Título I. Definiciones.

¹⁴ Por ejemplo, se han encontrado que los VSAT de banda C presentan problemas de interferencia del espectro, especialmente a partir de aplicaciones para microondas terrestres en áreas urbanas, frente a lo cual se destaca la importancia de coordinar las portadoras VSAT con otros servicios de banda C y Ku para evitar problemas de interferencia en la portadora (GVF, 2003).



segura¹⁵, mientras Europa quiere ser líder convocando esfuerzos y financiación transnacionales y regionales aplicados a investigaciones y planes de conexión de redes cuánticas.

TECNOLOGÍAS CUÁNTICAS

Aunque aún no son soluciones disponibles en el mercado, ya son objeto de monitoreo y planeación estratégica por parte de países y organizaciones. Concretamente, se usó un esquema de evaluación de la madurez para agrupar hechos registrados en el desarrollo de las tecnologías cuánticas y, de acuerdo con este agrupamiento, se identificaron cuatro (4) factores críticos de vigilancia tecnológica que son el resultado de la identificación de cuatro (4) líneas de investigación y desarrollo que están generando el desarrollo de tecnologías cuánticas en los niveles de refinamiento del concepto, desarrollo de tecnología, sistema de desarrollo y demostración, producción y operaciones, y soporte. Los cuatro factores de vigilancia identificados son:

1. Construcción de computadores cuánticos
2. Desarrollo de algoritmos cuánticos y generación de capacidades
3. Comunicación cuántica
4. Criptografía poscuántica

Una vez identificados los factores críticos se elaboró una matriz de evaluación del nivel de madurez, que registra noticias sobre el avance de las tecnologías cuánticas, con el propósito de presentar una evaluación inicial del nivel de madurez de la tecnología en cada uno de esos factores. (ver **Tabla 7**)

Tabla 7. Factores críticos de vigilancia tecnológica para tecnologías cuánticas

Fase de Desarrollo	Construcción de Computadores	Desarrollo de Algoritmos y generación de capacidades	Comunicación Cuántica	Criptografía Poscuántica
Operaciones y soporte Ejecutar un programa de soporte que cumpla con los requisitos de desempeño de soporte operativo y sostenga el sistema de la manera más rentable durante todo el ciclo de vida.	Desarrollo en curso.	Desarrollo en curso.	Desarrollo en curso.	Desarrollo en curso.
Producción Lograr una capacidad operativa que satisfaga las necesidades específicas de una industria o sector.	Desarrollo en curso.	Desarrollo en curso.	Desarrollo en curso. La red de comunicación cuántica China Xilong-Sahangai es usada por varios bancos y compañías para transmitir información (europapress.es, 2021).	Desarrollo en curso.
Sistema de Desarrollo y Demostración Desarrollar la capacidad del sistema o (incrementos de esta); reducir el riesgo de integración y fabricación; garantizar la compatibilidad operativa; reducir la huella logística; implementar integración con sistemas humanos, diseño para producción; garantizar la asequibilidad y la protección del programa crítico información; y	Desarrollo en curso. Zuchongzhi de U. China, 66 Cubits, consiguió terminar una tarea en 70 minutos, muy por debajo de los ocho años que tardaría el mejor ordenador clásico. Sycamore, 54 Cubits de GOOGLE, ejecuta aplicaciones a corto plazo, simulación física y química cuántica y aprendizaje automático. Quantum System One IBM, comercial, 20 Cubit, está a disposición de 08-01-2019. Primer computador Intel y QuTech, 59 Cubits, 23/07/2018	Desarrollo en curso. Comisión Europea lanza convocatoria por 10 millones de euros para desarrollo algoritmos y otros. Quant-ERA convoca por 10 millones de euros/año para desarrollo algoritmos y otros. IBM abre comunidad de desarrolladores de algoritmos cuánticos QISKIT (qiskit.org) IBM pone a disposición Qiskit, herramienta de desarrollo de software cuántico a nivel de circuitos, pulsos y algoritmos.	Desarrollo en curso. Se considera la posibilidad de conectar las redes cuánticas de diferentes regiones transnacionales (computerhoy.com, 2021). Hay un nuevo protocolo de transmisión cuántica con mayor velocidad de transmisión de datos, robustez contra interferencias (phys.org, 2021). Se considera la actualización de protocolos de transmisión para mayor velocidad y robustez (2021). Aumentan 40 veces la velocidad promedio en la generación de claves QKD a 47,8 kilobits por segundo (2021).	Desarrollo en curso. NIST de E.E.U.U. va en 3ra. ronda el proceso para estandarizar algoritmos criptográficos de clave pública resistentes a cuánticos. Se espera que en 2022-2024 haya nuevos algoritmos estandarizados para corregir la criptografía antigua. NIST de E.E.U.U. en 2da. ronda del proceso para estandarizar algoritmos criptográficos de clave pública resistentes a cuánticos, aprobó 26 propuestas.

¹⁵ Quantum Key Distribution (QKD)



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

demostrar la integración del sistema, la interoperabilidad, la seguridad y la utilidad.		IBM pone a disposición Quantum System One, 20 qubits para científicos de Fraunhofer y otros interesados con fines de investigación, educación y formación (2021).	Amplian red QKD en China, ahora tiene 4.600 kilómetros, desde la ciudad de Xinlong a Shanghai (2021). La red QKD (Quantum Key Distribution), la más larga, está en China y cuenta con un enlace terrestre de 2.032 Kilómetros Pekín-Shanghai. Se inicia construcción de redes cuánticas en diferentes regiones del mundo.	
Desarrollo de Tecnología Reducir los riesgos de la tecnología y determinar el conjunto apropiado de tecnologías para integrar en un sistema.	Desarrollos en curso. Mejoran control del aislamiento, refrigeración y conductividad. Ensamblan varios componentes cuánticos usando superconductores, resultado memoria cuántica (2007). IBM máquina 7 Cubits y ejecución de algoritmo Shor (2001). IBM máquina 5 Cubits y ejecución parte del algoritmo Shor (2000). IBM máquina 3 Cubits y ejecución algoritmo Grover (1999). IBM presenta máquina de 3 Cubits (2000) U. Berkley presenta máquina de 2 Cubits (1999). Logran propagar el primer cúbit y analizar la información que contiene (1999)	Desarrollos en curso.	Desarrollos en curso. En 2016 China lanza el primer satélite para telecomunicación cuántica QUESS/Micius (2021). Aplicación estadounidense llamada Quantum Xchange ha llegado a un acuerdo que le da acceso a más de 800 kilómetros de cable de fibra óptica a lo largo del país para crear una red de distribución de claves cuánticas QKD. Europa tiene su propio proyecto de comunicación cuántica. Se implementan varios métodos y protocolos para distribución de claves cuánticas QKD, uno de ellos ampliamente utilizado, llamado BB84.	Desarrollos en curso. NIST de E.E.U.U. en 1ra. ronda del proceso para estandarizar algoritmos criptográficos de clave pública resistentes a cuánticos, recibió para probar 82 propuestas.
Refinamiento del Concepto Refinar el concepto inicial; desarrollar una estrategia de sistema/tecnología.	Desarrollos en curso. En informática cuántica cada vez que añadimos un cúbit, duplicamos la potencia de cálculo. Aparece el término de supremacía cuántica o demostración de ventaja práctica (1993). Aparecen las primeras máquinas cuánticas. Proyectan cómo sería el primer computador cuántico. Se estima que en la informática cuántica el aumento de Cubits aumentará exponencialmente la potencia de cálculo. Para cubrir la necesidad de mayor rapidez, capacidad y seguridad en el procesamiento y transmisión de datos, en 1981 Paul Benioff propone la idea de aplicar la física cuántica en la computación, así que el procesamiento estuviera a nivel de partículas y no de electrones como en la computación digital.	Desarrollo en curso. Inventan el algoritmo Grover con alto grado de acierto probabilístico para búsqueda de datos (1996). Inventan el algoritmo Shor para calcular los factores primos de números relacionados con la criptografía clásica (1995). Inventan los primeros algoritmos cuánticos (1995).	Desarrollo en curso. Se propone tener repetidores en tierra y satélites para que las señales se mantengan y puedan viajar a largas distancias; también internet cuántico, memorias cuánticas y fuentes generadoras de Cubits, serán componentes básicos del sistema. Se desarrollan los primeros métodos y protocolos para implementar QKD. Se propone sistema QKD distribución de claves cuánticas, las claves necesarias para descifrar la información se codifican y transmiten en un estado cuántico. E.E.U.U. realiza los primeros experimentos para lograr la internet cuántica usando entrelazamiento de fotones (phys.org, 2021) Se realiza el primer experimento de comunicación cuántica a 23 Km de distancia (1997). Para proteger la información, investigadores proponen usar datos en estado cuántico, de tal manera ningún hacker puede manipular los Qubits (1993).	Desarrollo en curso. BBVA ha firmado un acuerdo con el CSIC Consejo Superior de Investigaciones Científicas para investigar el potencial de la computación cuántica en el sector financiero (2020). Entre las alternativas de desarrollo están: duplicar el tamaño de las claves de 128 a 256 BITS, idear funciones trampilla más complejas, usar criptografía reticular, entre otros. En 2016, El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología NIST de E.E.U.U. convocó proceso para solicitar, evaluar y estandarizar uno o más algoritmos criptográficos de clave pública resistentes a cuánticos. Se esperan resultados en 2022. Investigadores en todo el mundo buscan algoritmos resistentes a cuánticos para reemplazar protocolo HTTPS y otros que encriptan los datos transmitidos a través de internet. Se abre la rama criptografía post- cuántica (2020). Hipótesis: "ordenadores cuánticos serán capaces de destruir los sistemas criptográficos que protegen todas las comunicaciones por internet", cuando esto suceda, necesitaremos haber implementado nuevas formas de criptografía capaces de resistir a estas máquinas (2019).

Fuente: elaboración propia

En la evaluación inicial del nivel de madurez realizado para tecnologías cuánticas es posible identificar desarrollos realizados para cada uno de los niveles de madurez. En el nivel de refinamiento de conceptos, es posible identificar avances que se convirtieron en los fundamentos a partir de los cuales se da el desarrollo de las tecnologías y que se lograron hace varias décadas, en los factores de computación cuántica, desarrollo de



algoritmos y comunicación cuántica; también es posible notar que para el factor criptografía poscuántica algunos desarrollos de refinamiento del concepto son muy recientes.

Para el nivel denominado desarrollo de tecnología, en el que se reducen los riesgos y se determina el conjunto apropiado de tecnologías que pueden ser integradas en un sistema, es posible identificar avances como el mejoramiento en el control del aislamiento, refrigeración y conductividad para el factor computación cuántica y el desarrollo progresivo de máquinas con mayor capacidad.

En el nivel denominado Sistema de Desarrollo y Demostración se identifican avances que permiten desarrollar la capacidad del sistema, garantizar la compatibilidad operativa, reducir la huella logística, implementar integración con sistemas humanos, diseñar para producción, garantizar la asequibilidad y la protección de la información crítica y demostrar la integración del sistema, la interoperabilidad, la seguridad y la utilidad. Entre los avances identificados en este nivel se encuentra el logro obtenido en China cuando una máquina cuántica consiguió terminar en 70 minutos una tarea que le tomaría ocho años al mejor computador clásico.

En el nivel denominado producción se identifican avances que logran una capacidad operativa que satisfaga las necesidades específicas de una industria o sector, en este caso, con la información disponible, solamente se pudo identificar un avance relacionado con el uso de la red de comunicación cuántica China Xilong-Sahangai por parte de varios bancos y compañías para transmitir información.

En el nivel denominado operaciones y soporte se deberían identificar avances con respecto a la ejecución de un programa de soporte que cumpla con los requisitos de desempeño de soporte operativo y sostenga el sistema de la manera más rentable durante todo el ciclo de vida. En este caso, con la información disponible, no fue posible identificar desarrollos concretos, aun cuando es posible que ya existan. En todo caso, sí es posible considerar que es muy probable que en este momento ya existan desarrollos en curso que tendrán efecto en este nivel de madurez y que en un momento dado facilitarán la disponibilidad de tecnologías cuánticas en el mercado.

6. RECOMENDACIONES

- Con el fin de reducir o mitigar las barreras económicas que enfrentan las tecnologías satelitales de baja órbita, se evidencia que tanto el sector privado como el gobierno pueden recurrir a modelos alternativos de negocio para contribuir al cierre de la brecha digital. Por ejemplo, con el fin de favorecer la implementación de soluciones tecnológicas innovadoras en Colombia se pueden emplear las alianzas público-privadas y/o a modelos de colaboración comunitaria utilizados en otros países del mundo. Adicionalmente, el gobierno puede recurrir a esquemas de financiamiento y subsidio que permitan a la población de las zonas rurales y apartadas acceder a estas tecnologías satelitales y, por tanto, hacer uso de Internet.
- Para reducir las barreras normativas y regulatorias, es relevante tener en cuenta los temas clave que deberían ser contemplados para promover la prestación del servicio de Internet a través de tecnologías satelitales, algunos de los cuales no han sido objeto de desarrollo normativo y regulatorio en Colombia. En concreto, un despliegue exitoso de un servicio de Internet satelital debería abordar las siguientes temáticas:





- En el segmento terreno: (1) despliegue de infraestructura física; (2) habilitación para la prestación de servicios de telecomunicaciones; (3) homologación, licenciamiento y/o registro de terminales, tales como los terminales de muy pequeña abertura (VSAT).
 - En el segmento espacial: (1) asignación de permisos para el uso del espectro radioeléctrico; (2) valoración del espectro asociado a servicios satelitales; (3) minimización de interferencias entre distintos usuarios y servicios; (4) desechos espaciales; (5) gestión del tráfico espacial.
- De cara a las temáticas regulatorias de reconocimiento de equipos utilizados para la prestación del servicio, al igual que en materia de gestión del tráfico y de desechos espaciales, la cooperación regulatoria internacional es fundamental para promover un mercado con reglas de juego claras y no discriminatorias, que generen seguridad jurídica a los operadores satelitales.
- Teniendo en cuenta que la prestación del servicio de Internet satelital se compone de un segmento espacial y uno terreno, último en el cual la infraestructura como antenas y telepuertos juegan un rol esencial, resulta vital que las autoridades territoriales: (1) consideren la normatividad existente sobre cada temática al diseñar sus planes de ordenamiento territorial (p.ej. límites de exposición humana a radiación no ionizante, mimetización de estaciones en zonas de valor histórico, cultural o patrimonial y las directrices del Ministerio de Cultura al respecto), en aras de garantizar consistencia con el marco normativo nacional; (2) ponderen los potenciales efectos no deseados de sus intervenciones (p.ej. que se incentive la inversión en áreas donde no se establecen costos adicionales para la construcción e instalación de estaciones); y (3) adopten respuestas proporcionales a los riesgos reales derivados de la operación de estaciones terrenas (p.ej. en materia de radiación e interferencias).
- La CRC cuenta con facultades relevantes para para direccionar, respetando los límites de la autonomía territorial, las disposiciones sobre ordenamiento territorial expedidas por los municipios y distritos, teniendo en cuenta su potestad de resolver recursos de apelación en contra de las decisiones de las autoridades locales y el marco normativo establecidos en las Leyes 2108 de 2021, 1753 de 2015 y 1955 de 2019. En este ámbito, dada la experiencia de la CRC en la aplicación de herramientas de mejora regulatoria como el Análisis de Impacto Normativo (AIN)¹⁶, podría complementarse el acompañamiento que realiza el DNP en su calidad de entidad líder de la Política de Mejora Normativa, con una compartición de conocimiento y experiencia puntual por parte del regulador, que apoye a los entes territoriales en la realización de los ejercicios.
- Con miras a facilitar el ingreso de los operadores satelitales al mercado colombiano, sería adecuado que la CRC analizara la pertinencia de establecer reglas de homologación de cara a los equipos que no constituyen terminales móviles y que se emplean para la prestación de este servicio, definiendo procedimientos expeditos para el reconocimiento de evaluaciones de conformidad de equipos que han sido avalados por autoridades de países reconocidos por sus buenas prácticas regulatorias. En este respecto, es además deseable que los procedimientos de evaluación de la conformidad no hagan más

¹⁶ Desde 2016, la CRC ha implementado herramientas de mejora regulatoria como el análisis de impacto normativo, la evaluación ex post, la consulta pública y la depuración normativa; esfuerzos éstos que fueron reconocidos recientemente en el marco del Primer Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias organizado por DNP y CAF. Al respecto, ver: https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/ModernizacionEstado/ERel/Informe_final_Concurso_BP.pdf (Recuperado el 7 de diciembre de 2021).



gravoso el cumplimiento regulatorio para los agentes obligados y adopten una perspectiva de proporcionalidad y de regulación basada en riesgos.

- Sobre el punto anterior, es oportuno considerar las recomendaciones que ha planteado la UIT frente a la regulación de tecnología satelital que utiliza VSAT: (1) dados los riesgos menores de interferencia, los requisitos previos para permitir la implementación deben ser menores; (2) la tendencia internacional está llevando a un régimen de autorización general previa frente a la implementación de esta tecnología; (3) la necesidad previa de coordinación con la UIT y la armonización de normas de los países disminuye el riesgo de interferencia que pueden generar las VSAT; y (4) las autorizaciones emitidas por un país para las VSAT, deberían tener validez en las demás jurisdicciones (GVF, 2003). A su turno, y en referencia a la prestación del servicio de Internet satelital, se ha recomendado optimizar los procesos de homologación enfocándose en los parámetros operacionales (Ornés, 2019).

Adicionalmente, frente a las buenas prácticas internacionales se puede ver cómo la tendencia de los regímenes de homologación está dirigida a clasificar los equipos de manera particular de cara a la homologación, como es el caso de la UE (donde existen dos clases de equipos) y EE.UU. (ANE, MinTIC, 2012).

- Aun cuando la expedición de la Resolución 376 de 2022 es un paso en la dirección correcta, para generar una mayor integralidad de la normatividad colombiana sobre la prestación de servicios de comunicaciones basada en tecnologías satelitales, es importante que la misma: (1) incorpore aspectos asociados a la creación de incentivos desde la oferta y la demanda; y (2) que los niveles de la contraprestación se modulen dependiendo del tipo de servicio a prestar, con miras a no privilegiar, eventualmente, a PRST que ya participan en el mercado basado en infraestructura 100% terrena, que cuentan con el músculo financiero para asumir el costo de dichos permisos¹⁷.
- En materia de recomendaciones metodológicas, se considera que en futuros trabajos, se puede aplicar la misma metodología para aproximar los efectos socioeconómicos del uso de otras tecnologías alternativas o tecnologías innovadoras y realizar una comparación del efecto total, así como del efecto de cada criterio, como insumo para plantear lineamientos y recomendaciones de política pública. Así mismo, en caso de contar con información cuantitativa suficiente, se podría aplicar la propuesta metodológica costo beneficio para complementar la propuesta metodológica cualitativa aplicada.
- En materia de vigilancia tecnológica, se recomienda evaluar como referencias la estrategia de liderazgo adoptada por Europa, que maneja un fondo común de financiación, la organización QUANT-ERA que dirige los esfuerzos de los grupos de cada país miembro e integra y comparte los avances, la cual podría inspirar un modelo similar de cooperación entre las regiones y partes interesadas en el marco del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colombia.
- Además, se recomienda fortalecer las estrategias para desarrollo del talento humano de Colombia, de tal manera que, se incorporen las oportunidades relacionadas con el entrenamiento y aplicación de tecnologías cuánticas.

¹⁷ Esta barrera fue identificada como un tema relevante en un análisis realizado respecto del mercado africano (Conradi & Keogh, 2021).



Bibliografía

- ANE. (2018). *Propuesta para actualizar el régimen satelital y los parámetros de valoración para la contraprestación por utilización del espectro asociado al servicio satelital*.
- ANE, MinTIC. (2012). *Manual de Gestión Nacional del Espectro Radioeléctrico. Título IX Normalización de equipos y dispositivos de radiocomunicaciones*.
- Arias Hernández, J., & Torres Naranjo, M. (2017). Modelo de medición de impacto para los proyectos sociales de la facultad de Ingeniería en la Universidad Católica de Colombia. *Universidad Católica de Colombia*.
- Conradi, M., & Keogh, C. (27 de abril de 2021). *Expanding into Africa: Regulatory challenges for satellite broadband providers*. Recuperado el 13 de diciembre de 2021, de DLA Piper: <https://www.dlapiper.com/en/us/insights/publications/2021/04/africa-connected-issue-6/expanding-into-africa/>
- DANE. (2021). *Encuesta Nacional de Calidad de Vida*.
- Dominguez, M., Faga, M., Fountain, J., & Kennedy, P. (20 de agosto de 2020). *Managing Space Traffic in an Increasingly Congested Orbit*. Retrieved diciembre 13, 2021, from Government Executive. Obtenido de <https://www.govexec.com/management/2020/08/managing-space-traffic-increasingly-congested-orbit/167875/>
- GSMA. (2019). *Closing the Coverage Gap How Innovation Can Drive Rural Connectivity*. Obtenido de <https://www.gsma.com/mobilefordevelopment/wp-content/uploads/2019/07/GSMA-Closing-The-Coverage-Gap-How-Innovation-Can-Drive-Rural-Connectivity-Report-2019.pdf>
- GVF. (2003). *Policy and Regulatory Guidelines for Satellite Services*. Recuperado el 8 de julio de 2022, de <https://www.itu.int/net/wsis/docs/pcip/misc/gvf.pdf>.
- ITU. (2012). *Regulation of global broadband satellite communications*. ITU. Recuperado el 11 de diciembre de 2021, de https://www.itu.int/ITU-D/treg/broadband/ITU-BB-Reports_RegulationBroadbandSatellite.pdf
- MinTIC. (15 de julio de 2021). *Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Obtenido de Colombia cierra 2021 con 545 municipios 'libres de barreras' para el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones: <https://mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/196772:Colombia-cierra-2021-con-545-municipios-libres-de-barreras-para-el-despliegue-de-infraestructura-de-telecomunicaciones#:~:text=En%20su%20balance%20destac%C3%B3%20que,Marta%2C%20Mocosa%20y%2>
- Organización Internacional del Trabajo. (2021). *Guía para la evaluación de impacto de la formación*. Obtenido de ¿Qué son y cómo se construyen los indicadores en la evaluación de impacto?: <https://guia.oitcinterfor.org/como-evaluar/como-se-construyen-indicadores>
- Ornés, A. (2019). *CMR-19: Definiendo el futuro de las comunicaciones por satélite en la Región de las Américas*. Simposio Internacional Satelital 2019, San Carlos de Bariloche. Recuperado el 11 de julio de 2022, de <https://www.itu.int/en/ITU-R/space/workshops/2019-SatSymp/Presentations/114%20%20Mobility%20Inmarsat.pdf>
- Peterson, K. M. (2003). *Encyclopedia of Physical Science and Technology (Third Edition)*.
- Rachfal, C. (2021). *Low Earth Orbit Satellites: Potential to Address the Broadband Digital Divide*. Washington, D.C.: Congressional Research Service. Recuperado el 13 de diciembre de 2021, de <https://crsreports.congress.gov/product/pdf/R/R46896>
- Saaty, T. L. (1990). How to make a decision: the analytic hierarchy process. *European journal of operational research*, 48(1), 9-26.
- United Nations. (2021). *Technology and Innovation Report*. Nueva York: United Nations Conference on Trade and Development. Obtenido de https://unctad.org/system/files/official-document/tir2020_en.pdf